

BÀI TẬP MẢNG 2 CHIỀU & CHUỖI

Bài 1: Viết hàm cho nhập họ, tên lót, tên bằng ba biến khác nhau. Sau đó, ghép ba chuỗi đó và trả về kết quả họ tên đầy đủ. Viết chương trình kiểm chứng hàm vừa viết.

Bài 2: Viết hàm nhận vào một chuỗi, trả về kết quả đảo ngược của chuỗi đó. Viết chương trình kiểm chứng hàm vừa viết.

Bài 3: Viết chương trình cho nhập vào một chuỗi, đếm xem chuỗi đó có bao nhiêu ký tự chữ, ký tự số và ký tự đặc biệt.

Bài 4: Viết chương trình cho nhập vào một chuỗi, lần lượt in ra chuỗi đó theo các yêu cầu sau:

- Toàn bộ viết hoa.
- Toàn bộ viết thường.
- Xóa toàn bộ nguyên âm trong chuỗi.

Bài 5: Viết chương trình cho nhập vào hai chuỗi s1 và s2. Thực hiện tìm vị trí của chuỗi s2 trong chuỗi s1. Nếu tìm thấy, cho nhập vào chuỗi s3 và thay thế chuỗi s3 vào vị trí của chuỗi s2 trong s1.

Bài 6: Viết hàm kiểm tra một chuỗi có đối xứng hay không. Ví dụ: abca không đối xứng, Ada đối xứng. Viết chương trình kiểm chứng hàm vừa viết.

Bài 7: Viết chương trình cho nhập ba số nguyên a, b, c, sau đó ghi ba số đó vào file BT7.txt, mỗi số cách nhau bởi dấu #. Thực hiện đọc lại ba số từ file BT7.txt và in ra trung bình cộng của ba số đó.

Bài 8: Cho một bảng thành tích như sau:

Quốc gia	Vàng	Bạc	Đồng
pháp	16	26	22
nhật bản	20	12	13
hoa kỳ	40	44	42
đức	12	13	8
ý	12	13	15

úc	18	19	16
hà lan	15	7	12
trung quốc	40	27	24
anh	14	22	29
hàn quốc	13	9	10

Thực hiện các yêu cầu sau:

- Dùng các cấu trúc dữ liệu đã học để lưu trữ bảng trên vào chương trình.
- Viết hàm thực hiện viết hoa ký tự đầu của các từ trong chuỗi. Sau đó, sử dụng hàm đã viết để chuẩn hóa tên của các quốc gia.
- Viết hàm tạo thêm một cột phía bên phải để lưu trữ tổng số huy chương của từng quốc gia.
- Viết hàm cho biết tên quốc gia có số huy chương vàng nhiều nhất.
- Viết hàm in ra tên các quốc gia theo thứ tự tổng số huy chương giảm dần.
- Viết hàm ghi toàn bộ thông tin của bảng vào file DSQG.txt, trong đó mỗi dòng có dạng như sau:

<tên quốc gia>, <số hc vàng>, <số hc bạc>, <số hc đồng>, <tổng số hc>